நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

1. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்து தரும் மின்சாதனத்திற்கு மாறுதிசை மின்னாக்கி (அல்லது) ஒத்தியங்கு மின்னாக்கி என்று பெயர்.
2. நிலையான மின்னகம் மற்றும் சுழலும் பீல்டு வகை அதிக நன்மை கொண்டது.
3. நிலையி என்பது இயந்திரத்தின் நிலையான பாகம். சுழலி என்பது இயந்திரத்தின் சுழலும் பாகம்.
4. மாறுதிசை மின்னாக்கிகளின் அமைப்பை இரு வகைப்படுத்தலாம்,
   அ) சேலியன்ட் துருவ மாறுதிசை மின்னாக்கி
   ஆ) டர்போ மாறுதிசை மின்னாக்கி (சேலியன்ட் துருவ இல்லாதது).
5. சேலியன்ட் துருவ மாறுதிசை மின்னாக்கியின் நிலையி அமைப்பானது அதிக விட்டத்தையும் குறைவான நீளத்தையும் கொண்டிருக்கும்.
6. டர்போ மாறுதிசை மின்னாக்கியின் நிலையி அமைப்பானது குறைவான விட்டத்தையும், அதிக நீளத்தையும் கொண்டிருக்கும்.
7. மூன்று நிலை மின்னோடிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
   அ) ஒத்தியங்கு மின்னோடி
   ஆ) தூண்டல் மின்னோடி
8. திறன் காரணியைச் சீர்செய்ய ஒத்தியங்கு மின்னோடி அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
9. ஒத்தியங்கு மின்னோடி ஒத்தியங்கு வேகத்தில் சுழலும்,
   ஒத்தியங்கு வேகம் = $N_s = \frac{120f}{P}$
10. தூண்டல் மின்னோடியானது சுழலும் மின்மாற்றி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
11. தூண்டல் மின்னோடிகள் தொழிற்சாலைகளில் அதிகமாகப் பயன்படுகிறது.
12. வைண்டிங்கை குளிரப்படுத்த அலுமினியத்தால் ஆன விசிறிகள் அச்சுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
13. அணில் கூடு வகைச் சுழலிக்கு மின்சப்ளை கொடுப்பதோ, எடுப்பதோ கிடையாது.
14. ஒரு நிலை மின்னோடியில் உள்ள நிலையி வைண்டிங்
   அ) முதன்மை வைண்டிங்
   ஆ) துணை வைண்டிங்.
15. மின்தேக்கி வகை மின்னோடிகளில் உள்ள துவக்க வைண்டிங் அல்லது ரன்னிங் வைண்டிங் ஆகிய வைண்டிங்குகளில் ஏதேனும் ஒரு வைண்டிங்கின் மின் இணைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் அச்சின் சுழலும் திசையை எளிதில் மாற்றலாம்.
16. படிநிலை மின்னோடி என்பது ஒரு மின் இயந்திரவியல் சாதனம் ஆகும்.

செயல்பாடுகள்

1. படிநிலை மோட்டாரைப் பயன்படுத்தி குழந்தைகள் விளையாடும் சிறு பொம்மை ஒன்றை உருவாக்கு.
2. வீட்டு மின்சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னோடியைக் கண்டறிதல்.
   (எடுத்துக்காட்டு) மின்கூழாக்கி, மின்அரவை இயந்திரங்கள், துணி துவைக்கும் இயந்திரம், மின்விசிறி.

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 129 12/17/2019 12:26:12 PM